

IBEROTECH

Manual de Usuario

Autores: Antonio Contreras Montana y Alexandro Castro Serrano
ASIR 2 - Proyecto Intermodular | IES Albarregas, Mérida

1. Introducción a IberoTech

1.1 Que es IberoTech?

IberoTech es una empresa ficticia del sector de la informática y la ciberseguridad con sede en Mérida, creada como proyecto intermodular de ASIR 2 en el IES Albarregas. Cuenta con empleados distribuidos en cinco departamentos: Informática, Financiero, Técnico, Marketing y Jurídico.

Su infraestructura tecnológica esta diseñada para ofrecer servicios de alta disponibilidad, centralizando la gestión de identidades mediante Active Directory y proporcionando servicios públicos a través de una infraestructura en AWS.

1.2 Alcance del sistema

El sistema de IberoTech abarca dos grandes bloques:

- Red interna de oficina: gestión de usuarios y equipos mediante Active Directory (Windows Server 2016), servicios DNS, DHCP y FTP.
- Red publica de producción: infraestructura de cinco capas en AWS para alojar la web corporativa, con balanceador Nginx, servidores web Apache, almacenamiento NFS, HAProxy y clúster de base de datos MariaDB.

1.3 A quien va dirigido este manual

Este manual esta dirigido a todos los empleados de IberoTech, con especial atención a:

- Usuarios estándar que necesitan saber como iniciar sesión, acceder a sus recursos y cumplir las políticas de seguridad.
- Personal del Departamento de Informática que administra el sistema.
- Nuevas incorporaciones que necesitan familiarizarse con el entorno de trabajo.

2. Visión General de la Infraestructura

2.1 Red Interna de Oficina

Componente	Función
Windows Server 2016 (AD)	Gestión central de usuarios, grupos, permisos y GPOs
Servicio DNS	Resuelve nombres internos del dominio IberoTech.es
Servicio DHCP	Asigna automáticamente IPs a los equipos de empleados (192.168.20.20-200)
Servidor FTP	Almacenamiento y transferencia de archivos internos por departamento
Router Debian	Conecta la red del servidor (192.168.10.0/24) con la red de clientes (192.168.20.0/24)

2.2 Red Publica de Producción (5 Capas)

Capa	Componente	IP	Función
Capa 1	Nginx (Balanceador)	10.0.1.28 (IP publica elástica)	Punto de entrada desde Internet
Capa 2	Apache WEB1 y WEB2	10.0.2.123 / 10.0.2.87	Procesan peticiones y sirven la aplicación PHP
Capa 3	NFS Server	10.0.3.240	Almacenamiento compartido de la aplicación web
Capa 4	HAProxy	10.0.4.34	Balancea consultas SQL entre los nodos MariaDB
Capa 5	MariaDB BD1 y BD2	10.0.5.118 / 10.0.5.231	Base de datos con replicación maestro-esclavo

2.3 Flujo de acceso a la web

Cuando un usuario accede a la web de IberoTech:

- El navegador conecta con la IP publica del Balanceador Nginx (Capa 1).
- Nginx distribuye la petición a WEB1 o WEB2 (Capa 2) en modo round-robin.
- El servidor web obtiene los archivos PHP desde el NFS (Capa 3).
- Las consultas a la base de datos pasan por HAProxy (Capa 4) al MariaDB (Capa 5).
- La respuesta recorre el camino inverso hasta el usuario.

2.4 Flujo de acceso interno de un empleado

- El equipo arranca y solicita una IP al servidor DHCP (192.168.10.10).
- El DNS interno resuelve el nombre del Controlador de Dominio.
- El empleado introduce sus credenciales de dominio.
- Windows Server autentica al usuario y aplica las GPOs correspondientes a su departamento.
- El empleado accede a los recursos permitidos según su grupo de seguridad.

3. Inicio de Sesión y Gestión de Cuentas

3.1 Como iniciar sesión en el dominio Windows

Todos los equipos de IberoTech están unidos al dominio IberoTech.es. Para iniciar sesión:

- Enciende el equipo y espera a la pantalla de inicio de sesión.
- Asegúrate de que aparece 'Iniciar sesión en IBEROTECH'. Si no, haz clic en 'Otro usuario'.
- Introduce tu nombre de usuario en el formato de tu departamento (por ejemplo INFO-Antonio).
- Introduce tu contraseña y pulsa Enter.
- En el primer inicio de sesión, el sistema te pedirá que cambies la contraseña.

3.2 Departamentos y usuarios

Departamento (OU)	Formato de usuario	Ejemplo
Depart_Informaticos	INFO-Nombre	INFO-Antonio, INFO-Alexandro
Depart_Financiero	FINAN-Nombre	FINAN-Carlos, FINAN-Mario
Depart_Tecnico	TECN-Nombre	TECN-Jaime, TECN-Rafa
Depart_Marketing	MK-Nombre	MK-Daniel, MK-Felipe
Depart_Juridico	JUR-Nombre	JUR-Clara, JUR-Eva

3.3 Política de contraseñas

Requisito	Valor
Longitud mínima	8 caracteres
Composición	Mayúsculas + números + símbolos
Formato	Iberotech-[Departamento]-[ID]. (ejemplo: Iberotech-INFO-1.)
Cambio obligatorio	En el primer inicio de sesión
Horas de acceso	07:00 a 18:00 (todos los días)

4. Acceso a Recursos según Departamento

4.1 Grupos de seguridad

Los permisos en IberoTech se gestionan por grupos de seguridad, no por usuario individual. Al pertenecer a un grupo, heredas automáticamente todos los permisos asociados.

Grupo (SG)	Departamento	Acceso concedido
SG-INFO-WEB	Informáticos	Acceso FTP a la carpeta de scripts de aprovisionamiento (.sh)
SG-INFO-SER	Informáticos	Acceso a servicios internos de la infraestructura
SG-FINANCIERO	Financiero	Acceso a recursos del departamento financiero
SG-TECNICO	Técnico	Acceso FTP a los manuales técnico y de usuario
SG-MARKETING	Marketing	Acceso a recursos del departamento de marketing
SG-JUR-PRO	Jurídico.	Acceso a documentación de proveedores
SG-JUR-CLI	Jurídico.	Acceso a documentación de clientes
SG-JEFES	Todos	Grupo transversal para jefes de departamento

4.2 Uso del servidor FTP interno

El servidor FTP esta destinado al almacenamiento y transferencia de archivos internos. Solo es accesible desde la red privada de la oficina (192.168.20.0/24 y 192.168.10.0/24).

Como conectarse al FTP

- Abre el Explorador de archivos de Windows.
- En la barra de direcciones escribe: ftp://192.168.10.10
- Introduce tu nombre de usuario y contraseña de dominio.
- Solo veras las carpetas a las que tu grupo tiene acceso.

Carpeta FTP	Quien puede acceder	Contenido
manuales	SG-TECNICO	Manual técnico y manual de usuario de la aplicación IberoTech
scripts	SG-INFO-WEB	Scripts .sh de aprovisionamiento de los servidores AWS

5. Directivas de Grupo (GPO)

Las directivas de grupo controlan lo que cada empleado puede y no puede hacer en su equipo. Se aplican automáticamente al iniciar sesión según el departamento.

5.1 Restricciones por departamento

Restricción	Informáticos	Financiero	Técnico	Marketing	Jurídico.
Panel de Control	Permitido	Bloqueado	Permitido	Permitido	Bloqueado
Símbolo del sistema (CMD)	Permitido	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Fondo de pantalla corporativo	Si	Si	Si	Si	Si
Horas de acceso	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00	07:00-18:00

5.2 Fondo de pantalla corporativo

Todos los equipos del dominio muestran el logo de IberoTech como fondo de escritorio. Esta configuración se aplica automáticamente por GPO y el usuario no puede cambiarla.

5.3 Excepciones para Informática

El personal de Informática (OU=Depart_Informaticos) tiene acceso completo sin restricciones de CMD ni Panel de Control, ya que son los responsables de administrar y dar soporte al resto de usuarios.

6. Portal Web de IberoTech

6.1 Acceso al portal

El portal web de IberoTech es accesible desde cualquier navegador en la dirección: labs-iberotech.ddns.net

El portal tiene dos modos de acceso:

- Login de empleado: introduce tu Nombre de empleado y contraseña. Seras redirigido al panel de administración.
- Login de cliente: introduce tu CIF y contraseña. Seras redirigido al panel de cliente.
- Formulario de contacto: empresas interesadas pueden registrarse como nuevos clientes. Recibirán sus credenciales por correo electrónico automáticamente.

6.2 Panel de Administración (admin.php)

Accesible para empleados y administradores. Permite:

- Ver y buscar clientes registrados con sus contratos e incidencias.
- Ver y resolver incidencias de todos los clientes.
- Subir un nuevo index.html para actualizar la web publica.
- Ver el estado en tiempo real de los 7 servidores de la infraestructura AWS.
- Ver los logs de cualquier servidor.
- Generar backups de la base de datos que se guardan automáticamente en el NFS.

6.3 Panel de Cliente (cliente.php)

Accesible para clientes registrados. Permite:

- Ver sus contratos activos con el servicio contratado y el precio.
- Ver sus incidencias abiertas.
- Crear nuevas incidencias asociadas a sus contratos.
- Descargar la aplicación de escritorio IberoTech (escáner de puertos).

7. Aplicación de Escritorio (Escáner de Puertos)

7.1 Descripción

La aplicación de escritorio IberoTech es una herramienta de ciberseguridad desarrollada en Python que permite escanear los puertos de un equipo, detectar puertos peligrosos abiertos y generar un informe PDF con los resultados.

7.2 Como descargarla

- Inicia sesión en el portal web con tus credenciales de cliente.
- En tu panel, haz clic en el botón de descarga de la aplicación.
- Se descargara el archivo IberoTech_App.rar.
- Descomprime el archivo y ejecuta el .exe.

7.3 Requisitos

Requisito	Valor
Sistema operativo	Windows 10/11
Instalación adicional	Ninguna (compilada con PyInstaller)
Nmap	Se instala automáticamente si no esta presente

8. Seguridad del Sistema

8.1 Política de acceso por capas

IberoTech aplica el modelo de Defensa en Profundidad: si una capa es comprometida, las restantes siguen protegidas.

Capa de seguridad	Mecanismo	Protección ofrecida
Identidad (AD)	Active Directory + GPOs	Control de usuarios, permisos y configuración de equipos
Red interna	Subredes separadas + router	Aislamiento entre red de servidor y red de clientes
Red AWS	Grupos de seguridad por capa	Cada capa solo comunica con la adyacente
Aplicación web	Sesiones PHP en BD compartida	Acceso protegido. Sin sesión, redirección al login
Base de datos	HAProxy + subred aislada	MariaDB invisible desde Internet
FTP	Autenticación de dominio + permisos NTFS	Cada grupo solo ve su carpeta

8.2 Buenas practicas para el usuario

- Bloquea siempre tu equipo cuando te levantes del puesto (Win + L).
- No compartas tu contraseña de dominio con nadie.
- Avisa a Informática inmediatamente si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida.
- No accedas a recursos de otros departamentos salvo que tengas permiso explícitamente.
- No intentes acceder a carpetas FTP de otros departamentos.

9. Glosario de Términos

Termino	Definición
Active Directory (AD)	Servicio de Microsoft que centraliza la gestión de identidades, permisos y políticas de seguridad para todos los empleados
Apache2	Servidor web que procesa las peticiones de los usuarios en la Capa 2 de la infraestructura
DHCP	Servicio que asigna automáticamente una dirección IP al equipo del empleado cuando se conecta a la red
DNS	Servicio que traduce nombres (IberoTech.es) a direcciones IP para localizar los servicios internos
FTP	Servidor de transferencia de archivos internos. Los empleados acceden con sus credenciales de dominio
GPO	Directivas de grupo de Windows Server. Aplican configuraciones y restricciones automáticamente según el departamento
HAProxy	Balanceador de carga SQL. Distribuye las consultas de base de datos entre BD1 y BD2
MariaDB	Sistema de base de datos donde se almacena toda la información de clientes, contratos e incidencias
NFS	Sistema de ficheros compartido. Permite que los dos servidores web sirvan exactamente el mismo contenido
Nginx	Servidor que actúa como puerta de entrada a la web. Tiene la única IP publica de la infraestructura
OU	Unidad Organizativa. Contenedor en AD que agrupa los usuarios de un mismo departamento
PHP	Lenguaje de programación del portal web, la API y los paneles de administración. y cliente
Postfix	Servidor de correo que envía automáticamente las credenciales a los nuevos clientes vía Brevo
SG	Grupo de Seguridad en AD. Los permisos se asignan al grupo; el usuario los hereda al pertenecer a el
SSH	Protocolo de acceso remoto seguro a los servidores Linux de AWS
VPC	Red virtual aislada en AWS donde vive la infraestructura publica de IberoTech (10.0.0.0/16)